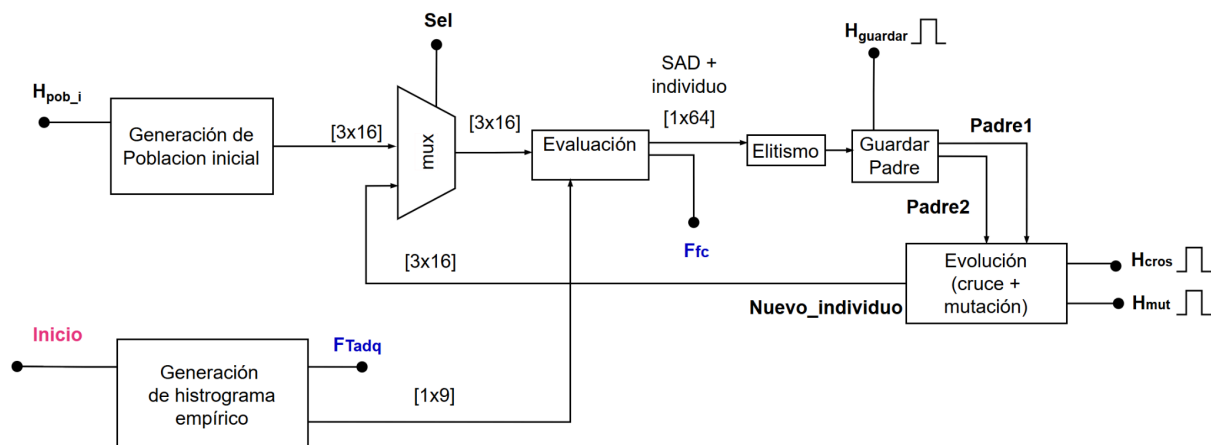


Arquitectura General del Sistema

El siguiente diagrama representa la arquitectura de alto nivel (Datapath) del sistema implementado en hardware. Ilustra cómo fluyen los datos a través de los distintos módulos matemáticos y lógicos. Todo este flujo no funciona de manera autónoma, sino que está estrictamente orquestado por una **Máquina de Estados Finitos (FSM) central**, la cual lee las banderas de estado (señales azules como F_Tadq y Ffc) y emite los pulsos de habilitación (señales negras como H_pob_i , Sel o $H_guardar$) para coordinar cada paso del proceso.



Flujo de Datos y Componentes Principales:

- **Adquisición y Generación Inicial:**
 - **Generación de histograma empírico:** Al recibir la orden de **Inicio**, este módulo procesa las muestras reales. Una vez que tiene lista la curva de referencia (serían 512 muestras de $[1 \times 9]$), levanta la bandera **F_Tadq** para avisarle a la FSM que el sistema ya puede empezar a evaluar. Luego estas muestras se leen de a una muestra.
 - **Generación de Población inicial:** Activado por el pulso **H_pob_i**, este bloque genera individuos aleatorios (conjuntos de 3 parámetros de 16 bits, $[3 \times 16]$) para sembrar la primera generación del algoritmo.
- **El Multiplexor Central (La llave de paso):** Controlado por la señal **Sel** de la FSM, este multiplexor decide qué individuo pasa a ser evaluado. Al principio del proceso (**Sel = 0**), deja pasar a los individuos de la población inicial. Una vez completada esta etapa, conmuta (**Sel = 1**) para dejar pasar únicamente a los nuevos individuos generados por el motor evolutivo.
- **Evaluación y Selección (Elitismo):** Este módulo central recibe al individuo ($[3 \times 16]$ bits, que contiene los 3 genes de los parámetros) y los datos de la curva empírica ($[1 \times 9]$ bits).
 - **Funcionamiento interno:** Los parámetros ingresan directamente al bloque de **cálculo teórico** para generar la ECDF teórica muestra a muestra. Inmediatamente se realiza la sustracción con la curva empírica, se extrae el

valor absoluto y el acumulador va sumando los errores punto por punto a lo largo de los 512 ciclos de reloj.

- **Salida y Sincronismo:** Al terminar de procesar la última muestra, el bloque levanta la bandera de fin de cálculo **Ffc** para avisarle a la FSM que el dato está listo. A la salida, el bloque genera un único bus concatenado de 64 bits (**[1x64]**), el cual está conformado por el **valor de SAD obtenido** fusionado junto con los **tres genes originales** del individuo evaluado. Esto permite que el bloque de Elitismo reciba toda la información para decidir si se guarda o no.
- **Elitismo y Guardado:** El bloque de elitismo está constantemente comparando el error entrante con los mejores registros históricos. Cuando la FSM emite el pulso **H_guardar**, el sistema estabiliza a los dos individuos con menor error, convirtiéndolos formalmente en **Padre1** y **Padre2** para la siguiente generación.
- **Motor Evolutivo (Cruce y Mutación):** Este es el núcleo de la optimización. Recibe a los dos mejores padres de cada generación y, al ser estimulado por los pulsos de control **H_cros** y **H_mut**, aplica las probabilidades de cruce y mutación correspondientes. El resultado es un **Nuevo_individuo** que se retroalimenta hacia el multiplexor central para iniciar un nuevo ciclo de evaluación.

Nota sobre la condición de parada: En este datapath no existe un bloque físico de "Fin". El bucle de evaluación y evolución opera cíclicamente hasta que la FSM central determina que se alcanzó el número máximo de generaciones. En ese momento, la FSM detiene los pulsos de habilitación y emite una señal externa indicando que el proceso concluyó y que el mejor individuo guardado es el resultado óptimo.